

양자 채널의 Choi 표현을 이용한 채널 분석과 응용

— 수식으로 보는 이론 해설본 —

Choi Representation Multi-Agent Project

June 8, 2026

Abstract

이 문서는 같은 프로젝트의 “초심자용 안내서”를 이론적으로 보강한 해설본이다. 안내서가 각 개념을 주로 말로 설명했다면, 이 해설본은 같은 개념들을 정의(definition), 그것이 만족하는 성질(property), 그리고 핵심 정리(theorem)의 형태로 수식을 갖추어 다시 쓴다. 목표는 “Choi 행렬을 쓰면 채널의 물리성·성능·시간 상관·구별 가능성이 모두 선형대수 조건으로 환원된다”는 주장을, 단순한 직관이 아니라 검증 가능한 등식과 부등식으로 뒷받침하는 것이다.

본문의 핵심 골격은 다음과 같다. 밀도행렬·텐서곱·부분 대각합을 엄밀히 정의한 뒤(2장), 양자 채널의 세 가지 동치 표현(Kraus, Stinespring, Choi)과 그 사이를 잇는 Choi–Jamiołkowski 동형사상을 정리로 제시한다(3장). 이어서 채널의 완전양성성(CP)이 Choi 행렬의 양의 준정부호성과 동치이고($\mathcal{E}$ CP $\iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0$), 대각합 보존(TP)이 부분 대각합 조건과 동치임($\mathcal{E}$ TP $\iff \text{Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A$)을 증명 개요와 함께 다룬다. 그 위에서 다섯 가지 작업—표현 변환 검증, process tomography, diamond norm 기반 channel discrimination, quantum comb를 이용한 non-Markovian 분석, 시각화—을 각각 fidelity, diamond norm, Helstrom 한계, BLP/RHP measure, link product 같은 정량적 도구의 정의와 함께 전개한다. 모든 그림·표·수치 결과는 안내서 및 원본 보고서와 동일하게 유지하되, 각 수치가 어떤 식으로부터 나오는지를 명시한다(예: $F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$ 로 표의 값들이 재현됨을 확인).

Contents

1	이 해설본을 읽는 방법	2
2	준비 1 — 상태, 텐서곱, 부분 대각합의 수식	2
2.1	밀도행렬: 정의와 성질	2
2.2	대각합과 부분 대각합	3
2.3	텐서곱과 최대 얽힘 상태	3
3	준비 2 — 양자 채널과 세 가지 동치 표현	3
3.1	양자 채널: 정의와 CP/TP	3
3.2	Kraus 표현과 Stinespring 표현	4
3.3	Choi 표현과 Choi–Jamiołkowski 동형사상	4
3.4	Natural(Liouville) 표현과 표현 변환	5
4	작업 1 — 표현 변환의 수치 검증과 대표 채널의 닫힌 형	5
4.1	대표 큐비트 채널의 명시적 표현	5
4.2	대표 채널들의 Choi 행렬(그림)	6
4.3	수치 검증: “오차 10^{-16} ”의 의미	6
5	작업 2 — Process Tomography: 재구성과 비교 지표의 수식	7
5.1	Tomography의 수식 골격	7
5.2	비교 지표: fidelity와 diamond distance의 정의	8
5.3	이상적 Choi 대 재구성된 Choi	8
5.4	잡음의 방향성: Bloch 아핀 진단의 수식	9

6	작업 3 — Channel Discrimination, diamond norm, SDP	10
6.1	상태 구별: Holevo–Helstrom 정리	10
6.2	채널 구별: diamond norm	10
6.3	diamond norm의 SDP 표현	11
6.4	수치 결과	11
7	작업 4 — Non-Markovian Dynamics와 Quantum Combs	12
7.1	동역학 사상과 CP-divisibility	12
7.2	BLP measure: 정보 역류의 정량화	13
7.3	Quantum comb와 link product	13
8	작업 5 — Interactive Widget: 조건의 시각적 동치	15
9	통합 해석: 하나의 좌표계로서의 Choi 행렬	15
10	결론	16
	참고문헌	16

1 이 해설본을 읽는 방법

이 문서는 “초심자용 안내서”와 짝을 이룬다. 따라서 다음과 같이 읽기를 권한다.

- 개념의 의미와 직관이 궁금하면 먼저 안내서(FINAL_REPORT_ko_beginner.pdf)를 보는 것이 빠르다.
- 그 개념이 정확히 어떤 수학적 대상이고 어떤 등식/부등식을 만족하는지를 확인하려면 이 해설본을 본다.

본문에는 세 종류의 상자가 있다. 파란 **개념 상자**는 용어를 도입하고, 초록 **직관 요약**은 한 문장 요약을 주며, 새로 추가된 주황 **수식 상자**는 그 개념의 정의식과 핵심 성질을 모아 둔다. 또한 정의 / 성질 / 명제 / 정리는 번호가 붙은 정리 환경으로 제시하여, 어디서 무엇이 “증명되었는지”를 추적할 수 있게 했다.

표기 약속(notation)

- $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$: 유한 차원 복소 Hilbert 공간, $d_A = \dim \mathcal{H}_A$ 등. 큐비트는 $d = 2$.
- $L(\mathcal{H})$: $\mathcal{H}$ 위 선형연산자 전체. $\text{Pos}(\mathcal{H}) = \{X \succeq 0\}$, $D(\mathcal{H}) = \{\rho \succeq 0, \text{Tr } \rho = 1\}$ (밀도행렬 집합).
- $X^\dagger$: 켈레전치(에르미트 수반), X^T : 전치, $\bar{X}$: 성분별 켈레복소.
- $\succeq 0$: 양의 준정부호(positive semidefinite, 모든 고유값 ≥ 0).
- $\|X\|_1 = \text{Tr } \sqrt{X^\dagger X}$: 대각합 노름(trace norm, 특이값의 합).
- I_A : $\mathcal{H}_A$ 위 항등연산자. $\{|i\rangle\}$: 계산기저(computational basis).
- 파울리 행렬 X, Y, Z 와 $\vec{\sigma} = (X, Y, Z)$.

2 준비 1 — 상태, 텐서곱, 부분 대각합의 수식

2.1 밀도행렬: 정의와 성질

정의 2.1 (밀도행렬). 계 $\mathcal{H}$ 의 상태는 다음을 만족하는 연산자 $\rho \in L(\mathcal{H})$ 이다.

$$\rho = \rho^\dagger, \quad \rho \succeq 0, \quad \text{Tr } \rho = 1.$$

순수 상태 $|\psi\rangle$ 에 대해서는 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, 일반적으로는 확률분포 $\{p_k\}$ 와 상태 $\{|\psi_k\rangle\}$ 에 대해 $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$.

성질 2.1 (밀도행렬의 기본 성질). 임의의 밀도행렬 ρ 에 대하여 다음이 성립한다.

- 스펙트럼 분해**: $\rho = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle\langle e_i|$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$. 즉 고유값들이 하나의 확률분포를 이룬다.
 - 기댓값**: 관측량 $A = A^\dagger$ 에 대해 $\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A)$.
 - 순도(purity)**: $\text{Tr}(\rho^2) = \sum_i \lambda_i^2 \leq 1$ 이고, 등호는 ρ 가 순수 상태일 때 그리고 그때만 성립한다.
- 증명 개요 (i) ρ 가 에르미트이고 $\succeq 0$ 이므로 스펙트럼 정리로 실수 고유값 $\lambda_i \geq 0$ 을 가지며, $\text{Tr } \rho = \sum_i \lambda_i = 1$. (ii) 선형성과 Tr 의 순환성으로 즉시 성립. (iii) $\sum_i \lambda_i = 1$, $\lambda_i \geq 0$ 이면 $\sum_i \lambda_i^2 \leq (\sum_i \lambda_i)^2 = 1$ 이고, 등호는 한 λ 만 1일 때, 즉 rank-1(순수)일 때 성립. $\square$

성질 2.1의 “고유값이 음이 아니다”와 정의의 “ $\text{Tr } \rho = 1$ ”이라는 두 조건은 이후 채널의 CP/TP 조건으로 그대로 일반화된다. 이것이 이 보고서 전체를 관통하는 한 줄기다.

2.2 대각합과 부분 대각합

정의 2.2 (부분 대각합). $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 위 연산자 M 에 대해, B 에 대한 부분 대각합 $\text{Tr}_B : L(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) \rightarrow L(\mathcal{H}_A)$ 은

$$\text{Tr}_B(M) = \sum_k (I_A \otimes \langle k|_B) M (I_A \otimes |k\rangle_B)$$

로 정의된다. 여기서 $\{|k\rangle_B\}$ 는 $\mathcal{H}_B$ 의 임의의 정규직교기저이며, 정의는 기저 선택에 무관하다.

성질 2.2 (부분 대각합의 성질). Tr_B 는 선형이고, $\text{Tr}_A \circ \text{Tr}_B = \text{Tr}$ 이며, 곱 상태에 대해 $\text{Tr}_B(\rho_A \otimes \rho_B) = \rho_A \text{Tr}(\rho_B)$ 이다. 또한 $M \succeq 0$ 이면 $\text{Tr}_B(M) \succeq 0$ 이다(부분 대각합은 양성을 보존한다). 합동 상태 ρ_{AB} 의 환원 상태는 $\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$ 로 주어진다.

직관: 부분 대각합은 “한쪽 계를 측정하지 않고 무시했을 때 남는 상태”를 주는 유일한 물리적 사상이다. 뒤에서 TP 조건이 “출력 쪽 부분 대각합”으로, 채널 작용이 “입력 쪽 부분 대각합”으로 표현된다.

2.3 텐서곱과 최대 얽힘 상태

정의 2.3 (최대 얽힘 상태). $\mathcal{H}_A \cong \mathcal{H}_B \cong \mathbb{C}^d$ 일 때 (비정규화) 최대 얽힘 벡터를

$$|\Omega\rangle = \sum_{i=1}^d |i\rangle_A \otimes |i\rangle_B, \quad \langle \Omega | \Omega \rangle = d,$$

정규화 버전을 $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}}|\Omega\rangle$ 로 둔다. 큐비트($d=2$)에서는 $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

성질 2.3 (ricochet/전치 항등식). 임의의 연산자 M 에 대하여

$$(M \otimes I) |\Omega\rangle = (I \otimes M^T) |\Omega\rangle.$$

Proof. $(M \otimes I)|\Omega\rangle = \sum_i (M|i\rangle) \otimes |i\rangle = \sum_{i,j} M_{ji} |j\rangle \otimes |i\rangle$. 한편 $(I \otimes M^T)|\Omega\rangle = \sum_i |i\rangle \otimes (M^T|i\rangle) = \sum_{i,j} (M^T)_{ji} |i\rangle \otimes |j\rangle = \sum_{i,j} M_{ij} |i\rangle \otimes |j\rangle$. 둘째 식에서 $i \leftrightarrow j$ 로 더미 지표를 바꾸면 첫째 식과 같다. $\square$

성질 2.3은 Choi 행렬에서 채널 작용을 복원하는 공식(정리 3.3)과, “채널을 한쪽에만 걸어도 다른 쪽 상관에 흔적이 남는다”는 SDP 절의 핵심을 수식으로 떠받친다.

3 준비 2 — 양자 채널과 세 가지 동치 표현

3.1 양자 채널: 정의와 CP/TP

정의 3.1 (양자 채널). 선형사상 $\mathcal{E} : L(\mathcal{H}_A) \rightarrow L(\mathcal{H}_B)$ 가 다음을 만족하면 양자 채널(CPTP 사상)이라 한다.

- **대각합 보존(TP):** 모든 X 에 대해 $\text{Tr}[\mathcal{E}(X)] = \text{Tr}[X]$.
- **완전양성성(CP):** 모든 $n \geq 1$ 에 대해 확장된 사상 $\mathcal{E} \otimes \text{id}_n : L(\mathcal{H}_A \otimes \mathbb{C}^n) \rightarrow L(\mathcal{H}_B \otimes \mathbb{C}^n)$ 이 양성을 보존한다. 즉 $X \succeq 0 \Rightarrow (\mathcal{E} \otimes \text{id}_n)(X) \succeq 0$.

왜 “양성”이 아니라 “완전양성”인가

양성($n=1$)만 요구하면 부족하다. 고전적 반례는 전치 사상 $T(\rho) = \rho^T$ 로, T 는 양성이지만 완전양성이 아니다. 실제로 큐비트 한 쌍의 최대 얽힘 상태 $|\Phi\rangle\langle\Phi|$ 에 $T \otimes \text{id}$ 를 걸면

$$(T \otimes \text{id})(|\Phi\rangle\langle\Phi|) = \frac{1}{2} \text{SWAP}$$

가 되어 고유값 $-\frac{1}{2}$ 를 가진다(음수!). 즉 “남몰래 엿혀 있는 참조계”까지 고려하면 T 는 물리적 채널이 아니다. CP는 바로 이 “임의의 참조계 확장에서도 정당함”을 요구한다.

3.2 Kraus 표현과 Stinespring 표현

정리 3.1 (Kraus 표현). $\mathcal{E}$ 가 CP일 필요충분조건은 연산자 집합 $\{K_k : \mathcal{H}_A \rightarrow \mathcal{H}_B\}$ 가 존재하여

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$$

로 쓰이는 것이다. 나아가 $\mathcal{E}$ 가 TP일 필요충분조건은

$$\sum_k K_k^\dagger K_k = I_A.$$

필요한 Kraus 연산자의 최소 개수를 **Kraus rank**라 한다.

정리 3.2 (Stinespring 표현). $\mathcal{E}$ 가 CPTP일 필요충분조건은 보조계 $\mathcal{H}_E$ 와 등거리사상(isometry) $V : \mathcal{H}_A \rightarrow \mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_E (V^\dagger V = I_A)$ 가 존재하여

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_E(V \rho V^\dagger)$$

로 쓰이는 것이다. $\dim \mathcal{H}_E$ 는 Kraus rank만큼이면 충분하며, $V = \sum_k K_k \otimes |k\rangle_E$ 로 두면 정리 3.1와 일치한다.

직관: Kraus는 “잡음이 여러 갈래로 일어난다”, Stinespring은 “그 잡음은 사실 더 큰 닫힌 계의 깔끔한 unitary를 일부만 본 것”이라는 같은 사실의 두 얼굴이다. 정리 3.1, 3.2, 그리고 다음의 Choi 표현은 서로 동치다.

3.3 Choi 표현과 Choi–Jamiołkowski 동형사상

정의 3.2 (Choi 행렬, input-first 규약). 채널 $\mathcal{E} : \mathcal{L}(\mathcal{H}_A) \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_B)$ 의 Choi 행렬은

$$C_{\mathcal{E}} = \sum_{i,j} |i\rangle\langle j|_A \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)_B = (\text{id}_A \otimes \mathcal{E})(|\Omega\rangle\langle\Omega|) \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B).$$

정리 3.3 (채널 작용의 복원). Choi 행렬로부터 채널 작용은

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I_B) C_{\mathcal{E}}]$$

로 복원된다.

Proof. $\text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I) C_{\mathcal{E}}] = \sum_{ij} \text{Tr}[\rho^T |i\rangle\langle j|] \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \sum_{ij} \langle j|\rho^T|i\rangle \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \sum_{ij} \rho_{ij} \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \mathcal{E}(\rho)$. 여기서 $\langle j|\rho^T|i\rangle = (\rho^T)_{ji} = \rho_{ij}$ 를 썼다. $\square$

정리 3.4 (Choi–Jamiołkowski; CP/TP의 행렬 판정). 대응 $\mathcal{E} \mapsto C_{\mathcal{E}}$ 는 선형사상과 $\mathcal{L}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$ 의 연산자 사이의 선형동형이며, 다음이 성립한다.

$$\mathcal{E} \text{ 가 CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} \text{ 가 TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A.$$

또한 $\text{rank}(C_{\mathcal{E}}) = \text{Kraus rank}$ 이고, $C_{\mathcal{E}}$ 의 스펙트럼 분해 $C_{\mathcal{E}} = \sum_k \mu_k |v_k\rangle\langle v_k|$ 로부터 Kraus 연산자가 $K_k = \sqrt{\mu_k} \text{mat}(|v_k\rangle)$ 로 직접 얻어진다.

증명 개요 ($\Leftarrow$, CP) $C_{\mathcal{E}} \succeq 0$ 이면 $C_{\mathcal{E}} = \sum_k |w_k\rangle\langle w_k|$ 로 쓰고 $|w_k\rangle$ 를 행렬 K_k 로 재배열(mat)하면 정리 3.3에 의해 $\mathcal{E}(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$ 이 되어 CP(정리 3.1). ($\Rightarrow$) $\mathcal{E}$ 가 CP면 $C_{\mathcal{E}} = (\text{id} \otimes \mathcal{E})(|\Omega\rangle\langle\Omega|)$ 는 PSD 입력의 상이므로 $\succeq 0$. TP 동치는

$$\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = \sum_{ij} |i\rangle\langle j| \text{Tr}[\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)] = \sum_{ij} |i\rangle\langle j| \text{Tr}[|i\rangle\langle j|] = \sum_i |i\rangle\langle i| = I_A$$

에서 마지막 등식이 모든 i, j 에 대해 $\text{Tr}[\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)] = \delta_{ij}$, 즉 TP와 동치이기 때문이다. $\square$

이 한 장의 결론

“채널이 물리적인가”라는 추상적 질문이 단 두 개의 선형대수 점검으로 환원된다.

$$\underbrace{C_{\mathcal{E}} \succeq 0}_{\text{고유값} \geq 0 \text{ (CP)}} \quad \text{그리고} \quad \underbrace{\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A}_{\text{부분 대각합} = \text{항등 (TP)}}.$$

나머지 모든 장은 이 두 조건을 “계산”하거나, 두 Choi 행렬을 “비교”하거나, 여러 시점으로 “확장”하는 이야기이다.

3.4 Natural(Liouville) 표현과 표현 변환

정의 3.3 (벡터화와 natural 표현). 열-쌓기(column-stacking) 벡터화 $\text{vec}(|i\rangle\langle j|) = |j\rangle \otimes |i\rangle$ 를 쓰면, 임의의 A, B 에 대해 $\text{vec}(A\rho B) = (B^T \otimes A) \text{vec}(\rho)$ 가 성립한다. 따라서 채널 $\mathcal{E}(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$ 의 natural(Liouville) 행렬은

$$N_{\mathcal{E}} = \sum_k \overline{K_k} \otimes K_k, \quad \text{vec}(\mathcal{E}(\rho)) = N_{\mathcal{E}} \text{vec}(\rho).$$

성질 3.1 (합성은 행렬곱). 채널 합성에 대해 $N_{\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1} = N_{\mathcal{E}_2} N_{\mathcal{E}_1}$. 즉 natural 표현에서 채널을 잇는 것은 단순한 행렬 곱셈이다.

이상으로 한 채널에 대한 네 표현 Kraus, Stinespring, Choi, natural과 그 변환식이 모두 갖추어졌다. 4장은 이 변환들이 수치적으로 정확히 일치함을 확인한다. 성질 3.1은 4장의 “composition check”(표 1)를 정당화하는 식이다.

4 작업 1 — 표현 변환의 수치 검증과 대표 채널의 닫힌 형

4.1 대표 큐비트 채널의 명시적 표현

먼저 이후 모든 장에서 재등장하는 세 채널을 닫힌 형(closed form)으로 적는다. Bloch 매개변수화 $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$ 아래에서 모든 큐비트 채널은 아핀사상 $\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}$ 로 표현된다($M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $\vec{t} \in \mathbb{R}^3$; M 은 Pauli transfer matrix의 공간 부분).

depolarizing channel

$$\mathcal{E}_p(\rho) = (1-p)\rho + p \text{Tr}(\rho) \frac{I}{2}, \quad M = (1-p)I_3, \quad \vec{t} = 0 \text{ (unital)}.$$

Kraus: $\{\sqrt{1 - \frac{3p}{4}} I, \sqrt{\frac{p}{4}} X, \sqrt{\frac{p}{4}} Y, \sqrt{\frac{p}{4}} Z\}$. (비정규화, input-first) Choi 행렬의 고유값은

$$\{2(1-p) + \frac{p}{2} (\times 1), \quad \frac{p}{2} (\times 3)\}.$$

따라서 최소 고유값은 $\frac{p}{2}$ 이고, $p = 0.3$ 이면 0.15 — 표 1의 값과 정확히 일치한다.

amplitude damping channel

$$K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}, \quad K_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M = \text{diag}(\sqrt{1-\gamma}, \sqrt{1-\gamma}, 1-\gamma), \quad \vec{t} = (0, 0, \gamma).$$

TP 확인: $K_0^\dagger K_0 + K_1^\dagger K_1 = \text{diag}(1, 1-\gamma) + \text{diag}(0, \gamma) = I$. Unital 확인: $\mathcal{E}(I) = K_0 K_0^\dagger + K_1 K_1^\dagger = \text{diag}(1+\gamma, 1-\gamma) \neq I$ 이므로 unital 아님($\vec{t} \neq 0$). Kraus rank = 2이므로 $\text{rank}(C_{\mathcal{E}}) = 2$ — 표 1의 $\gamma = 0.3$ 행과 일치.

identity channel

$\mathcal{E} = \text{id}$ 이면 $M = I_3$, $\vec{t} = 0$, Kraus rank = 1, 그리고 $C_{\text{id}} = |\Omega\rangle\langle\Omega|$ 로 rank-1. “잡음 갈래 없음”이 $\text{rank}(C) = 1$ 로 나타난다.

이 세 상자가 4.2절 그림 1에서 “눈으로 본” 패턴 차이의 수식적 근거다. identity는 rank-1(한 점에 집중), depolarizing은 대각으로 균일($\vec{t} = 0$), amplitude damping은 중심 이동($\vec{t} = (0, 0, \gamma)$).

4.2 대표 채널들의 Choi 행렬(그림)

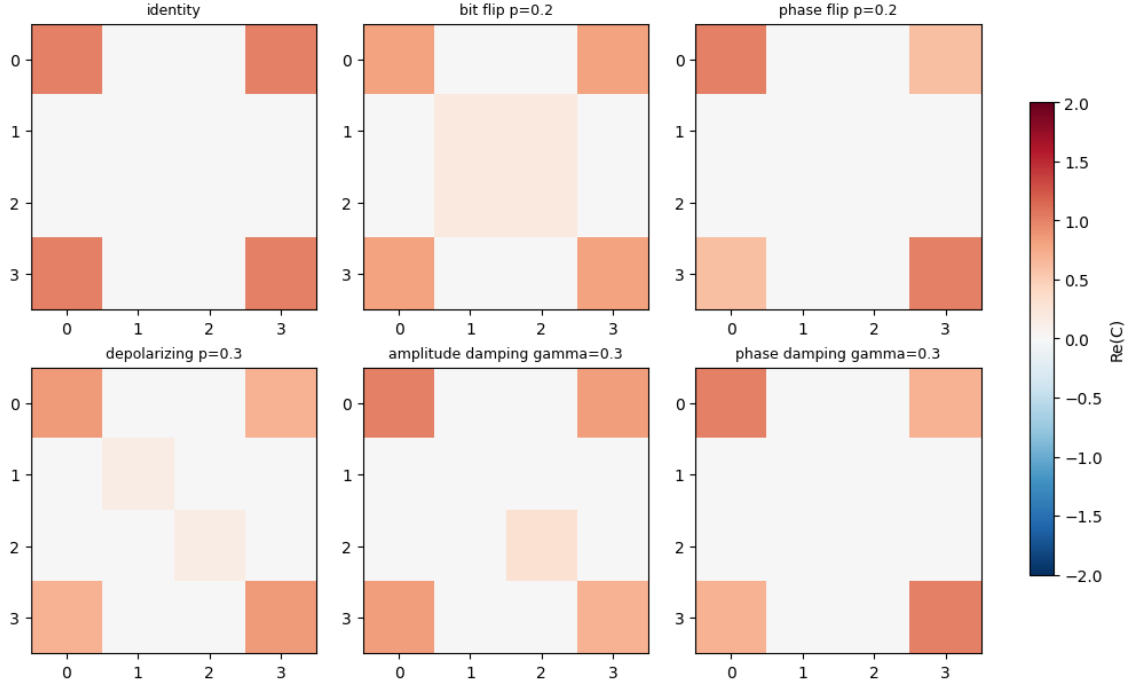


Figure 1: 대표적인 qubit channel들의 Choi 행렬 실수부 비교. Identity는 rank-1 구조, depolarizing은 대각이 균일해지고, amplitude damping은 비대칭적 relaxation 구조를 보인다. 4.1절의 닫힌 형($\vec{t}$, M , 고유값)이 이 패턴을 정량적으로 설명한다.

성질 4.1 (TP와 unitality는 다른 조건). $\mathcal{E}$ 가 $TP \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$ (출력 확률 보존)인 반면, $\mathcal{E}$ 가 $unital \iff \mathcal{E}(I) = I \iff \text{Tr}_A(C_{\mathcal{E}}) = I_B$ (입력 측 부분 대각합). *amplitude damping*은 전자는 만족하나 후자는 위반한다: Bloch 그림에서 “중심이 이동”($\vec{t} \neq 0$)하는 것이 곧 비-unital 성이다.

4.3 수치 검증: “오차 10^{-16} ”의 의미

기계 정밀도(machine precision)

배정밀도 부동소수점의 단위 반올림은 $\epsilon_{\text{mach}} = 2^{-52} \approx 2.22 \times 10^{-16}$ 이다. 두 계산 결과의 차이가 $\mathcal{O}(\epsilon_{\text{mach}})$ 규모이면 “수치적으로 동일”로 본다. 반대로 $\sim 10^{-1}$ 규모의 차이는 진짜 차이(예: 5.4절의 -0.27).

항목	관측값	해석(근거 식)
Identity channel	Choi rank = 1	$\text{rank}(C_{\mathcal{E}}) = \text{Kraus rank}$ (정리 3.4); 잡음 branch 없음.
Depolarizing $p = 0.3$	$\min \text{ eig} = 0.15$, TP=True, unital=True	4.1절 식 $\min \text{ eig} = p/2 = 0.15 \geq 0 \Rightarrow \text{CP}$; $\vec{t} = 0 \Rightarrow \text{unital}$.
Amplitude damping $\gamma = 0.3$	TP=True, unital=False, rank=2	$\sum K_k^\dagger K_k = I(\text{TP})$, $\vec{t} = (0, 0, \gamma) \neq 0$ (비-unital).
Random channel round-trip	$\text{error} \approx 2.56 \times 10^{-16}$	Choi→Kraus→작용(정리 3.4,3.3)이 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 로 일치.
Composition check	$\text{error} \approx 2.48 \times 10^{-16}$	$N_{\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1} = N_{\mathcal{E}_2} N_{\mathcal{E}_1}$ (성질 3.1) 확인.

Table 1: 이론 파트의 주요 수치 검증 결과

참고. perturbed identity 예시에서 Choi 행렬이 에르미트이고 $\text{Tr}_B \approx I$ 를 거의 만족해도 작은 음의 고유값 하나로 CP=False가 된다. 즉 정리 3.4의 $C_{\mathcal{E}} \succeq 0$ 조건은 “거의”를 허용하지 않는다. 이것이 5장에서 raw reconstruction을 그대로 신뢰하면 안 되는 이유의 수식적 핵심이다.

5 작업 2 — Process Tomography: 재구성과 비교 지표의 수식

5.1 Tomography의 수식 골격

개념: process tomography

알 수 없는 채널 $\mathcal{E}$ 에 정보적으로 완전한(informationally complete) 입력 집합 $\{\rho_a\}$ 를 넣고 출력 $\mathcal{E}(\rho_a)$ 를 상태 단층촬영으로 추정된 뒤, 선형 관계 $\mathcal{E}(\rho_a) = \text{Tr}_A[(\rho_a^T \otimes I)C_{\mathcal{E}}]$ (정리 3.3)를 $C_{\mathcal{E}}$ 에 대해 역으로 푼다. 이를 **선형 역산(linear inversion)**이라 한다.

선형 역산은 측정 횟수가 유한해 생기는 통계적 요동(shot noise) 때문에 $C_{\mathcal{E}} \not\succeq 0$ 인(즉 비물리적) 추정치를 줄 수 있다. 이때 가장 가까운 물리적 채널로 사영하는 단계가 필요하다.

정의 5.1 (CPTP 사영). 재구성된 (에르미트) 행렬 $\hat{C}$ 에 대해, CPTP 사영은

$$C^* = \arg \min_C \|C - \hat{C}\|_1 \quad \text{s.t.} \quad C \succeq 0, \text{Tr}_B(C) = I_A$$

로 정의되는 볼록 최적화(SDP)다. MLE는 같은 제약 아래 우도를 최대화하는 변형이다.

모의 기준 게이트 X, H, CNOT 의 회로는 그림 2이며, 잡음은 회로가 아니라 그 뒤에 붙는 Choi-레벨 채널로 적용된다.

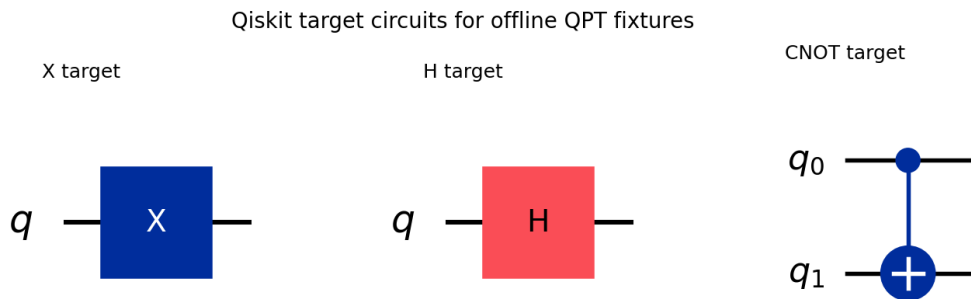


Figure 2: Offline QPT fixture의 Qiskit target circuits. X, H 는 1큐비트, CNOT은 control q_0 , target q_1 의 2큐비트 게이트. Noise는 target gate 뒤의 Choi-level channel로 적용된다.

5.2 비교 지표: fidelity와 diamond distance의 정의

정의 5.2 (상태 fidelity와 process fidelity). 두 상태 ρ, σ 의 fidelity는 $F(\rho, \sigma) = (\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho} \sigma \sqrt{\rho}})^2$. 채널 $\mathcal{E}$ 와 목표 채널 $\mathcal{F}$ 의 **process fidelity**는 정규화 Choi 상태 $\rho_{\mathcal{E}} = C_{\mathcal{E}}/d_A$ 로 정의한 상태 fidelity

$$F_{\text{pro}}(\mathcal{E}, \mathcal{F}) = F(\rho_{\mathcal{E}}, \rho_{\mathcal{F}}),$$

즉 entanglement fidelity와 동치다.

정리 5.1 (average gate fidelity와의 관계). 입력 차원 d 에서 *process(entanglement) fidelity*와 *average gate fidelity* 사이에는

$$F_{\text{avg}} = \frac{d F_{\text{pro}} + 1}{d + 1}$$

가 성립한다(Horodecki-Nielsen 관계).

표 3의 수치 재현

정리 5.1로 표의 값이 그대로 나온다.

$$X (d = 2) : F_{\text{avg}} = \frac{2(0.959583)+1}{3} = 0.973055,$$

$$H (d = 2) : F_{\text{avg}} = \frac{2(0.94)+1}{3} = 0.960000,$$

$$\text{CNOT} (d = 4) : F_{\text{avg}} = \frac{4(0.92)+1}{5} = 0.936000.$$

즉 표의 F_{pro} 와 F_{avg} 는 독립적인 두 숫자가 아니라 한 공식으로 묶여 있다.

정의 5.3 (diamond norm과 half-diamond distance). Hermiticity 보존 사상 $\Delta = \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1$ 의 diamond norm은

$$\|\Delta\|_{\diamond} = \max_{\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_R)} \|(\Delta \otimes \text{id}_R)(\rho)\|_1, \quad \dim \mathcal{H}_R = \dim \mathcal{H}_A,$$

이며 최댓값은 순수 상태 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ 에서 달성된다. half-diamond distance는 $\frac{1}{2} \|\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\|_{\diamond}$.

fidelity 대 diamond: fidelity는 Choi 상태끼리의 평균적 겹침이고, diamond는 최악의 입력(참조계 얽힘 허용)에서의 구별 가능성이다. “평균적으로 비슷”(F_{pro} 큼)해도 “최악에서는 다름”(diamond > 0)일 수 있다 — X 의 $F_{\text{pro}} = 0.96$ 인데 half-diamond = 0.08 $\neq 0$ 인 것이 그 예.

5.3 이상적 Choi 대 재구성된 Choi

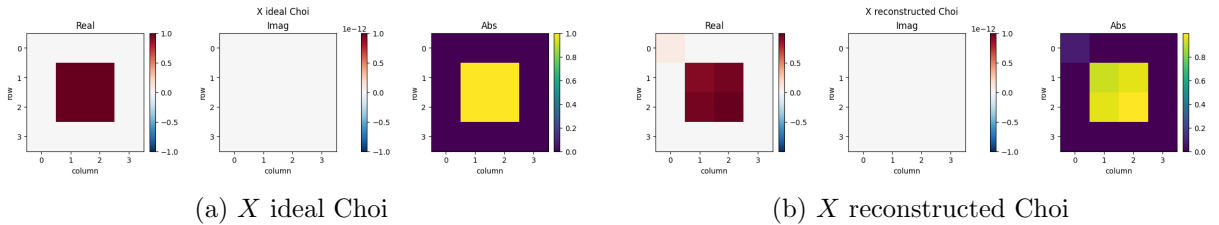


Figure 3: X gate의 ideal/reconstructed Choi 비교. 큰 구조는 유지되되 ideal pattern에서 벗어난 작은 성분이 나타난다 — 이상적 unitary에 잡음이 더해진 형태.

그림 3에서 두 행렬이 완전히 같다면 $F_{\text{pro}} = 1$, half-diamond = 0이어야 한다. 실측은 $F_{\text{pro}} = 0.959583$, half-diamond = 0.080000으로, 위 직관 상자의 “평균적 유사/최악의 차이” 구도를 정량적으로 보여준다.

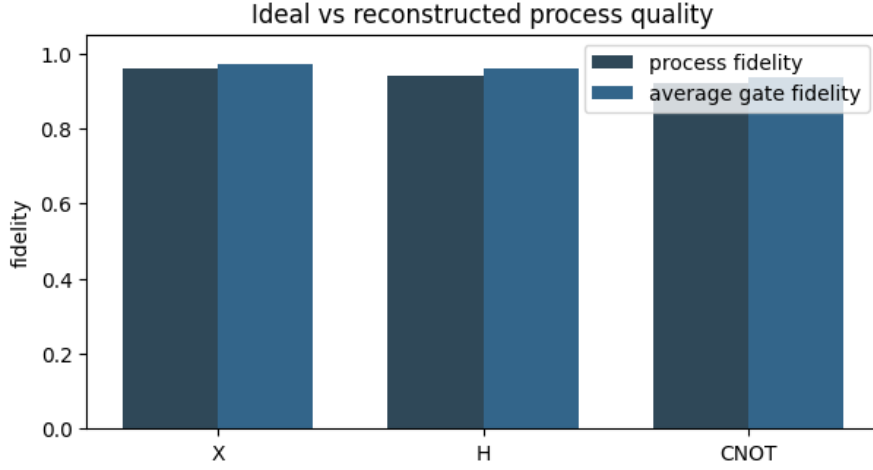


Figure 4: X, H, CNOT 의 process/average gate fidelity. 모두 < 1 (잡음 존재). CNOT이 가장 낮다.

참고 (차원이 커지면 왜 더 나빠지나). CNOT은 2큐비트라 $C_{\mathcal{E}} \in L(\mathbb{C}^{16})$ 이고, 전역 depolarizing의 Pauli error 갈래 수는 $d^2 - 1 = 15$ 로 1큐비트의 3보다 훨씬 많다. 같은 “세기”라도 오차가 더 많은 방향으로 분산되므로 F_{pro} 가 낮아진다.

5.4 잡음의 방향성: Bloch 아핀 진단의 수식

정의 5.4 (잔차 채널의 아핀 진단). 재구성 채널에서 이상적 게이트의 작용을 제거한 잔차를 $\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}$ 로 보고, 특이값 분해 $M = U\Sigma V^\dagger$, $\Sigma = \text{diag}(s_1, s_2, s_3)$ 를 쓴다. 다음으로 분류한다.

$$\|\vec{t}\|_2 > \tau \Rightarrow \text{relaxation-like}, \quad \|\vec{t}\|_2 \approx 0 \text{ 이고 } \text{spread}(s_i) \approx 0 \Rightarrow \text{depolarizing-like},$$

여기서 $\text{spread}(s_i) = \max_i s_i - \min_i s_i$, 임계값 $\tau = 0.05$.

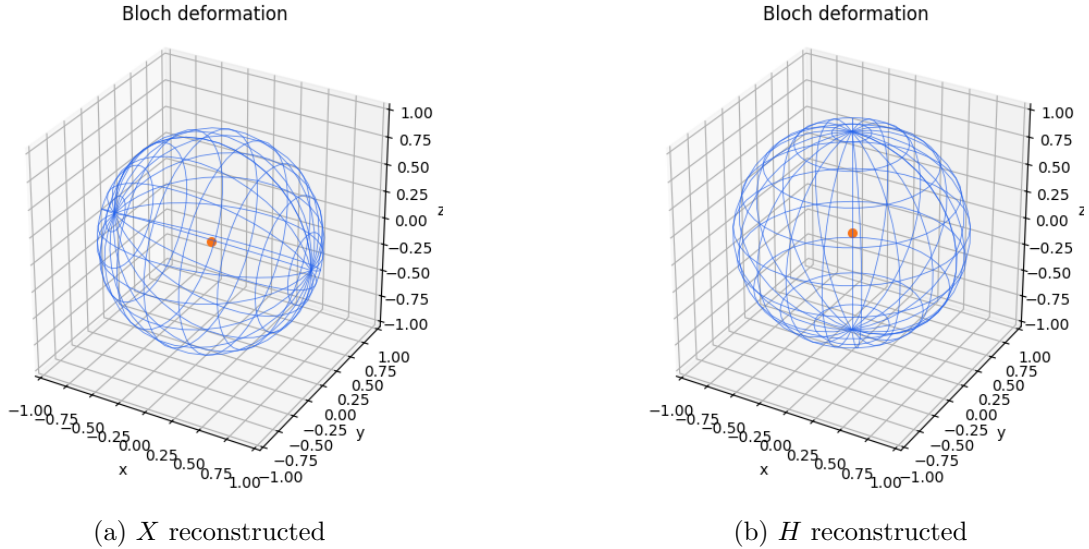


Figure 5: 재구성된 1큐비트 채널의 Bloch 변형. depolarizing-like는 균일 수축($\vec{t} \approx 0$), amplitude-damping-like는 중심 이동($\vec{t} \neq 0$).

Gate	$\ \vec{t}\ _2$	SV spread	Mean shrinkage	진단 근거(위 정의)
X	0.07999965	0.03916625	0.94611071	$\ \vec{t}\ _2 > 0.05 \Rightarrow$ relaxation-like.
H	1.999×10^{-15}	1.999×10^{-12}	0.92000000	$\ \vec{t}\ _2, \text{ spread} \approx \mathcal{O}(\varepsilon) \Rightarrow$ isotropic depolarizing-like.

Table 2: 1큐비트 재구성 채널의 Bloch affine 진단 수치. H 의 $10^{-15}, 10^{-12}$ 는 4.3절 의미에서 “0”.

Gate	F_{pro}	F_{avg}	Half-diamond	진단
X	0.959583	0.973055	0.080000	amplitude-damping-like relaxation
H	0.940000	0.960000	0.060000	depolarizing-like isotropic shrinkage
CNOT	0.920000	0.936000	0.080000	stochastic global depolarizing-like noise

Table 3: Offline simulated QPT 결과(F_{avg} 는 정리 5.1로 F_{pro} 에서 유도됨).

참고 (비물리적 재구성). 선형 역산 perturbation 예시의 최소 고유값은 -0.270000 으로, $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 가 아닌 진짜 음수다(정리 3.4 위반). 따라서 CPTP 사영(5.1절 정의)으로 $\|C - \hat{C}\|_1$ 최소화 해 $C^* \succeq 0$ 을 회복해야 한다.

6 작업 3 — Channel Discrimination, diamond norm, SDP

6.1 상태 구별: Holevo–Helstrom 정리

정리 6.1 (Holevo–Helstrom). 사전확률 $\frac{1}{2}$ 씩으로 두 상태 ρ_0, ρ_1 중 하나가 주어질 때, 최적 구별 성공확률은

$$p_{\text{succ}}^{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\rho_0 - \rho_1\|_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} T(\rho_0, \rho_1),$$

이고, 최적 측정은 $\rho_0 - \rho_1$ 의 양/음 고유공간으로의 사영(Helstrom 측정)이다. 여기서 $T(\rho_0, \rho_1) = \frac{1}{2} \|\rho_0 - \rho_1\|_1$ 는 trace distance.

증명 개요 임의의 2-결과 POVM $\{M, I-M\}$ ($0 \leq M \leq I$)에 대해 성공확률은 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{Tr}[M(\rho_0 - \rho_1)]$. $\Delta = \rho_0 - \rho_1 = \Delta_+ - \Delta_-$ (양/음 부분)에 대해 $\text{Tr}[M\Delta] \leq \text{Tr}[\Delta_+] = \frac{1}{2} \|\Delta\|_1$ 이며, M 을 Δ_+ 의 사영으로 두면 등호. $\square$

6.2 채널 구별: diamond norm

채널은 입력을 고를 수 있으므로, 상태 구별을 입력에 대해 최적화한 것이 채널 구별이다. 참조계 얽힘까지 허용하면 다음이 따른다.

정리 6.2 (채널 구별과 diamond norm). 사전확률 $\frac{1}{2}$ 씩으로 두 채널 $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1$ 을 한 번 사용해 구별하는 최적 성공확률(참조계 보조 허용)은

$$p_{\text{succ}}^{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\|_{\diamond}.$$

증명 개요 입력 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_R$ 를 넣으면 출력은 $(\mathcal{E}_b \otimes \text{id}_R)(|\psi\rangle\langle\psi|)$. 정리 6.1을 적용하면 성공확률 $= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|(\Delta \otimes \text{id}_R)(|\psi\rangle\langle\psi|)\|_1$. $|\psi\rangle$ 에 대해 최대화하면 정의에 의해 $\|\Delta\|_{\diamond}$. $\square$

왜 참조계(ancilla)가 도움이 되는가

diamond norm의 최댓값이 얽힌 $|\psi\rangle$ 에서 달성될 수 있기 때문이다. 단독(product) 입력만 쓰면 $\|\cdot\|_\diamond$ 가 아니라 더 작은 값 $\max_{\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A)} \|\Delta(\rho)\|_1$ 만 얻는다. 일반적으로

$$\max_{\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A)} \|\Delta(\rho)\|_1 \leq \|\Delta\|_\diamond,$$

이고 부등호가 엄격할 수 있다 — 이것이 표 4의 $0.750 \rightarrow 0.875$ 향상의 근원이다.

6.3 diamond norm의 SDP 표현

정리 6.3 (Watrous SDP). Δ 의 Choi 행렬을 $J = C_\Delta \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$ (A 입력)라 하면, diamond norm은 다음 반정부호 계획(primal SDP)의 최적값과 같다.

$$\|\Delta\|_\diamond = \max_{W, \rho} \langle J, W \rangle \quad \text{s.t.} \quad 0 \preceq W \preceq \rho \otimes I_B, \quad \rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A).$$

이는 변수 $W \succeq 0$, $\rho \succeq 0$ 에 대한 볼록 문제이며 효율적으로 풀린다. (Watrous, 2009/2012.)

개념: SDP가 자연스러운 이유

“물리적으로 가능한” 대상(상태/측정/채널)은 모두 $\succeq 0$ 제약으로 표현된다. 따라서 “최적 전략”을 찾는 문제가 곧 $\succeq 0$ 제약 아래의 선형 목적함수 최적화, 즉 SDP가 된다. Choi 행렬 J 가 SDP의 입력 데이터라는 점이 핵심이다 — Choi 표현이 “operational” 양과 직접 연결되는 통로.

6.4 수치 결과

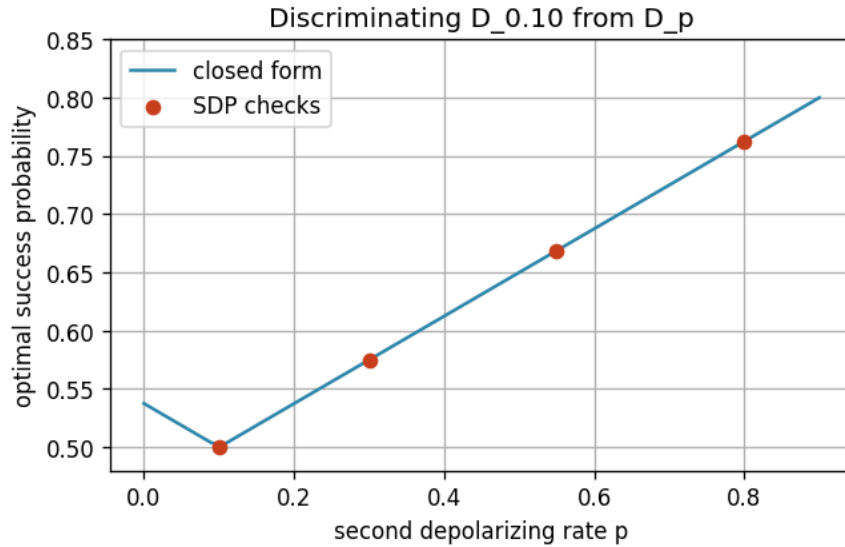


Figure 6: Depolarizing 매개변수 차이에 따른 구별 성공확률. 차이 $\rightarrow 0$ 이면 $p \rightarrow \frac{1}{2}$, 차이가 커지면 정리 6.2에 따라 p 증가.

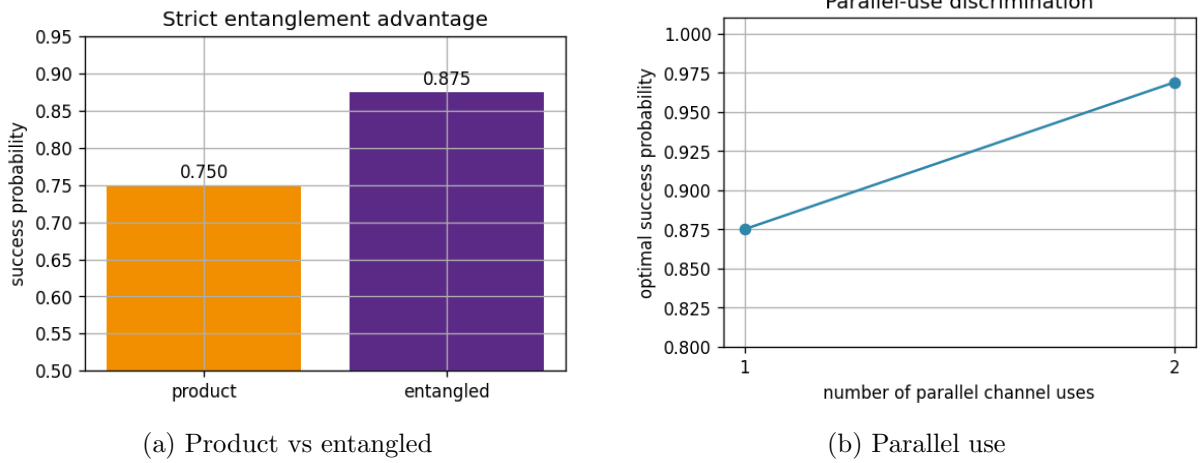


Figure 7: 얽힘과 반복 사용의 이점. product 0.750000, ancilla-assisted 0.875000, 2-shot parallel 0.968750.

성질 6.1 (병렬 사용은 곱 채널의 diamond norm). 같은 채널을 n 번 병렬 사용하는 전략의 성공확률은 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\mathcal{E}_0^{\otimes n} - \mathcal{E}_1^{\otimes n}\|_\diamond$ 로, 차이가 누적되어 증가한다. 다만 $\mathcal{H}_A^{\otimes n}$ 의 차원이 d_A^n 으로 지수 증가하여 SDP 비용이 급증한다.

전략	성공확률	근거
Bit-flip closed-form 검증	0.625000	해석적 $\ \cdot\ _\diamond$ 와 SDP(정리 6.3) 일치 $\rightarrow$ 구현 신뢰성.
Product input	0.750000	$\max_\rho \ \Delta(\rho)\ _1$ (참조계 없음).
Ancilla-assisted input	0.875000	전체 $\ \Delta\ _\diamond$ (정리 6.2).
2-shot parallel	0.968750	$\ \Delta^{\otimes 2}\ _\diamond$, 차이 누적.

Table 4: SDP 기반 channel discrimination 결과

첫 줄(0.625)은 손으로 풀 수 있는 bit-flip 예의 해석적 diamond norm과 SDP 수치가 일치함을 보여, 정리 6.3의 구현이 옳음을 검증한다. 이후 $0.750 \rightarrow 0.875 \rightarrow 0.969$ 의 단조 증가는 각각 “참조계 없음 $\rightarrow$ 참조계 얽힘 $\rightarrow$ 반복 사용”에 대응한다.

7 작업 4 — Non-Markovian Dynamics와 Quantum Combs

7.1 동역학 사상과 CP-divisibility

정의 7.1 (동역학 사상과 분할가능성). 시간 매개변수화된 채널 족 $\{\Lambda(t)\}_{t \geq 0}$ ($\Lambda(0) = \text{id}$)을 동역학 사상(dynamical map)이라 한다. 두 시각 $t \geq s \geq 0$ 에 대해 중간 전파자(propagator) $V(t, s)$ 를

$$\Lambda(t) = V(t, s) \Lambda(s)$$

로 정의한다($\Lambda(s)$ 가 가역일 때). 모든 $t \geq s$ 에서 $V(t, s)$ 가 CP이면 $\{\Lambda(t)\}$ 를 **CP-divisible**(Markovian의 한 정의)이라 한다.

성질 7.1 (CPTP의 trace-distance 수축성). 임의의 CPTP 사상 Λ 와 두 상태 ρ, σ 에 대해

$$T(\Lambda\rho, \Lambda\sigma) \leq T(\rho, \sigma), \quad T(\rho, \sigma) = \frac{1}{2} \|\rho - \sigma\|_1.$$

즉 물리적(CP) 진화는 두 상태의 구별 가능성을 결코 증가시키지 못한다.

성질 7.1이 핵심이다. trace distance가 증가하는 구간이 관측되면, 그 구간의 중간 전파자 $V(t, s)$ 는 CP일 수 없다 — 즉 CP-divisibility가 깨지고, 정보가 환경에서 계로 되돌아온 것이다.

7.2 BLP measure: 정보 역류의 정량화

정의 7.2 (BLP non-Markovianity measure). $\sigma(t) = \frac{d}{dt}T(\Lambda(t)\rho_1, \Lambda(t)\rho_2)$ 라 할 때,

$$\mathcal{N}_{\text{BLP}} = \max_{\rho_1, \rho_2} \int_{\sigma(t) > 0} \sigma(t) dt,$$

즉 모든 초기 상태 쌍에 대해 trace distance가 증가하는 구간만 합산한 양. $\mathcal{N}_{\text{BLP}} > 0$ 이면 non-Markovian.

개념: RHP-style witness

RHP(Rivas–Huelga–Plenio) 관점은 중간 전파자 $V(t + \epsilon, t)$ 의 CP성을 직접 본다. $g(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon} (\|(\text{id} \otimes V(t + \epsilon, t))|\Omega\rangle\langle\Omega|\|_1 - 1)$ 로 두면, V 가 CP인 동안 $g(t) = 0$ 이고, CP가 깨지면 $g(t) > 0$. 이를 적분한 양이 RHP-style witness다. BLP가 “정보 역류”를, RHP가 “중간 단계의 비-CP성”을 본다.

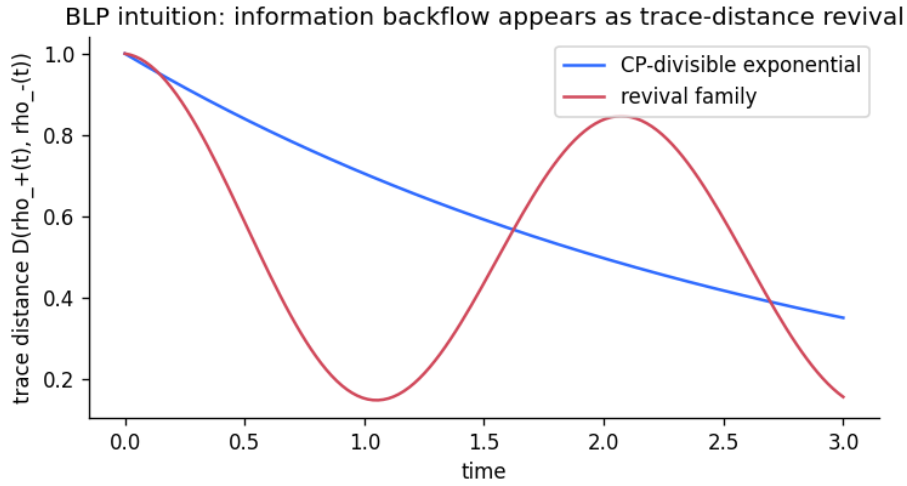


Figure 8: trace distance의 시간 변화. Markovian dephasing은 단조 감소($\sigma \leq 0$, 성질 7.1와 부합), revival dephasing은 재증가 구간($\sigma > 0$) 존재 $\rightarrow \mathcal{N}_{\text{BLP}} > 0$.

7.3 Quantum comb와 link product

정의 7.3 (quantum comb). 다중 시점 과정을 $\mathcal{H}_0 \otimes \mathcal{H}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_{2N-1}$ (변갈아 input/output) 위 PSD 연산자 $C \succeq 0$ 로 나타낸 것을 N -comb이라 한다. 인과(causality) 구조는 부분 대각합 조건의 위계로 표현된다. 예컨대 2-comb($\mathcal{H}_0$ in, $\mathcal{H}_1$ out, $\mathcal{H}_2$ in, $\mathcal{H}_3$ out)는

$$\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}, \quad \text{Tr}_1 C^{(1)} = I_0,$$

를 만족해야 한다(Chiribella–D’Ariano–Perinotti). 이는 정리 3.4의 TP 조건($\text{Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A$)을 여러 시점으로 확장한 것이다.

정의 7.4 (link product과 memoryless product). 두 comb의 합성은 공유 계에 대한 부분 대각합과 전치를 결합한 **link product** $\star$ 로 주어진다. 시점 사이에 상관성이 전혀 없는 “기억 없는” 과정은 각 시점 marginal $C^{(k)}$ 의 텐서곱

$$C_{\text{prod}} = \bigotimes_k C^{(k)}$$

으로 분해된다. **상대 상관 노름**

$$\eta = \frac{\|C - C_{\text{prod}}\|_1}{\|C\|_1}$$

이 0이 아니면 시점 간 상관(기억)이 존재한다.

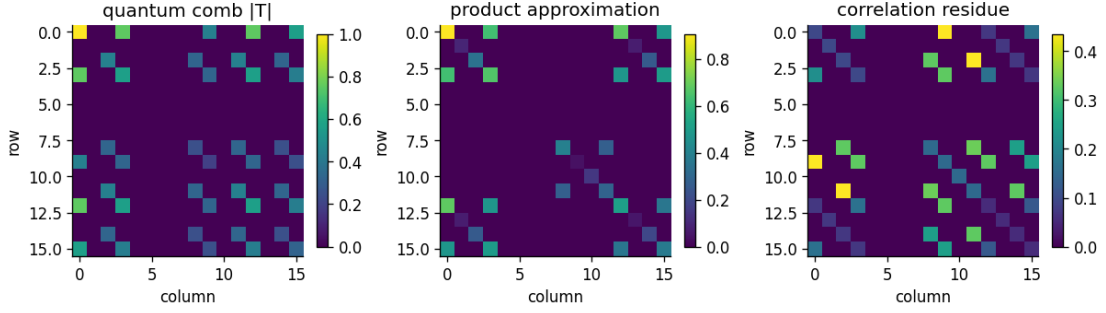


Figure 9: Two-use collision model의 comb, memoryless product, 그리고 차이. 차이 $\neq 0 \Rightarrow$ 시점 간 상관 존재.

collision model의 수치 검증

구성된 comb는 $C \in L(\mathbb{C}^{16})$, 최소 고유값 $-1.774 \times 10^{-16} = \mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}}) \Rightarrow C \succeq 0$ (물리적). 인과 위계(causality hierarchy)=True. 그러나 곱 분해 가능성(product marginal factorization)=False이고

$$\eta = \frac{\|C - C_{\text{prod}}\|_1}{\|C\|_1} \approx 0.5307 \neq 0.$$

이 $\eta \neq 0$ 이 기억 효과의 정량적 핵심 증거다.

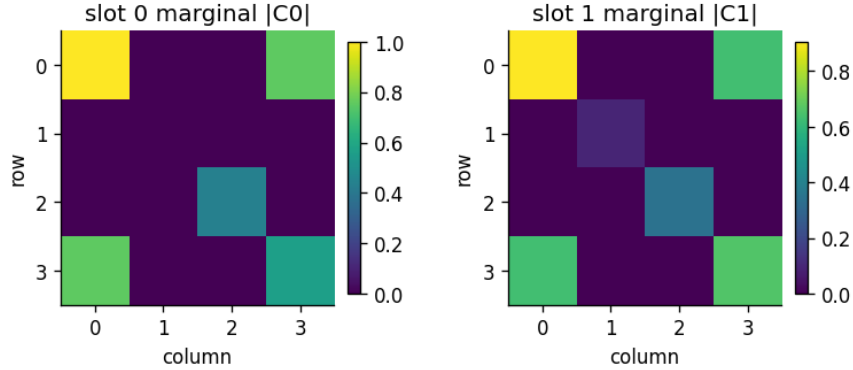


Figure 10: 각 slot의 marginal Choi. 개별로는 정상적 1단계 채널이나, 곱만으로 전체 comb를 복원 불가($\eta \neq 0$). 기억은 “개별 시점”이 아니라 “시점 간 상관”에 있다.

Channel family	BLP grid estimate	RHP-style grid witness
Exponential dephasing	0.000000	0.000000
Revival dephasing	0.699240	0.896321

Table 5: 비마르코프성 witness 결과. 두 독립 진단(정보 역류 / 중간 단계 비-CP)이 같은 결론.

exponential dephasing은 $\mathcal{N}_{\text{BLP}} = 0$ 이고 RHP=0(CP-divisible). revival dephasing은 둘 다 양수로, 정의가 다른 두 measure가 동일하게 non-Markovian을 가리킨다 — 결과의 robust함을 보여준다.

8 작업 5 — Interactive Widget: 조건의 시각적 동치

Widget은 정리 3.4의 두 조건을 실시간으로 보여준다. 매개변수를 바꿀 때 다음이 동시에 갱신된다.

$$\underbrace{\text{Choi eigenspectrum, } C_{\mathcal{E}} \succeq 0? \text{ (CP)}}_{\text{CP}}, \quad \underbrace{\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}), \text{ } = I_A? \text{ (TP)}}_{\text{TP}}, \quad \underbrace{\text{Kraus } \{K_k\}}_{\text{정리 3.4}}, \quad \underbrace{\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}}_{\text{Bloch}}.$$

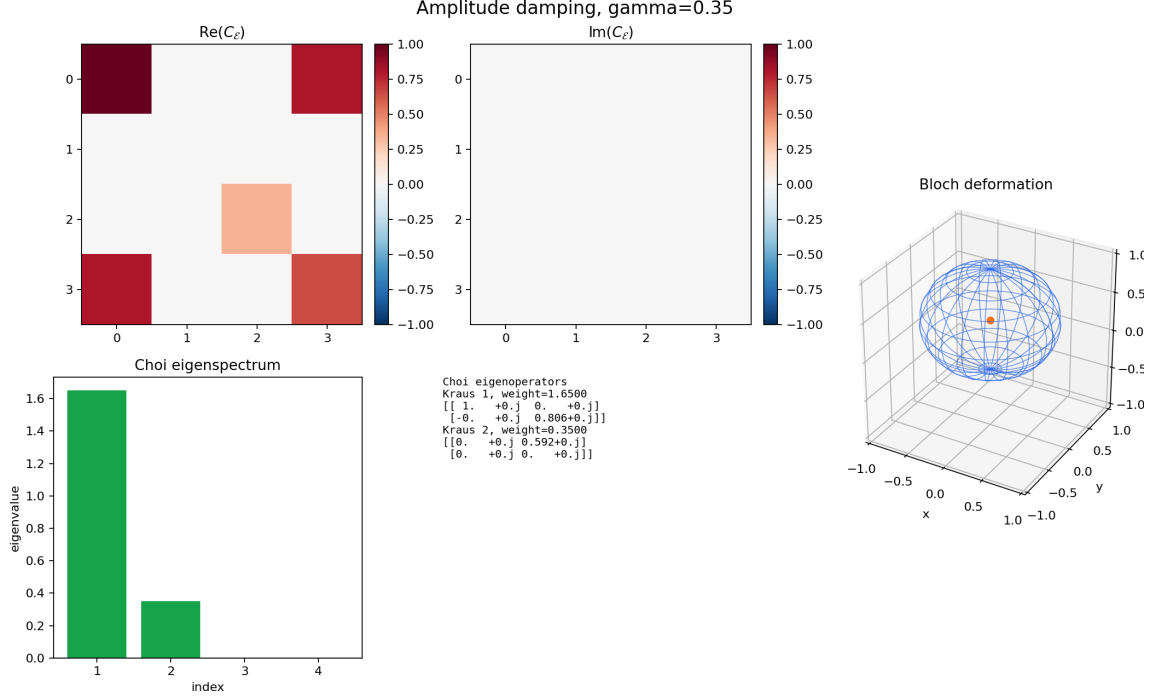


Figure 11: amplitude damping 예시. Choi 실수부/허수부/절댓값(좌), Choi 고유값과 Bloch 변형(우). $\vec{t} = (0, 0, \gamma) \neq 0$ 이므로 구의 중심이 이동 — 비-unital성의 시각적 표현(4.1절 amplitude damping 상자).

성질 8.1 (CP 경계의 시각적 신호). 사용자가 매개변수를 CP 영역 밖으로 옮기면 $C_{\mathcal{E}}$ 에 음의 고유값이 나타난다(정리 3.4 위반). 행렬 성분의 변화는 작아 보여도 $\min \text{eig}(C_{\mathcal{E}}) < 0$ 이 되는 순간 채널은 비물리적이다 — 4.3절 *perturbed identity*, 5.4절 비물리적 재구성과 같은 현상의 대화형 버전.

따라서 widget은 작업 1의 CP/TP 판정, 작업 2의 잡음 진단($M, \vec{t}$), 작업 3의 채널 차이를 한 화면에서 잇는다.

9 통합 해석: 하나의 좌표계로서의 Choi 행렬

파트	Choi 행렬의 수학적 역할	핵심 식
이론	표현 변환 · 물리성 판정	$C_{\mathcal{E}} \succeq 0 \text{ (CP)}, \text{ Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A \text{ (TP)}$
Tomography	재구성 대상	$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I)C_{\mathcal{E}}],$ $F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$
SDP	최적화 입력 데이터	$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\ _{\diamond}$
Combs	다중 시점으로 확장	$\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}, \eta = \ C - C_{\text{prod}}\ _1 / \ C\ _1$

Table 6: Choi 표현의 통합적 역할(수식 요약)

종합하면, Choi 행렬은 단일 선형 대상 $C_{\mathcal{E}} \in L(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$ 위에서 (i) 물리성을 판정하고(≥ 0 , $\text{Tr}_B = I$), (ii) 재구성의 대상이 되며, (iii) 두 행렬의 차이가 최적화의 입력이 되고($\|\cdot\|_{\diamond}$), (iv) 다중 시점으로 확장된다(comb). 같은 표현을 끝까지 유지했기에 다섯 작업의 결과가 하나의 식 체계로 연결된다.

한계(수식적 관점). $C_{\mathcal{E}} \in L(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$ 의 크기는 $d_A d_B$ 이고 SDP 변수는 $\mathcal{O}((d_A d_B)^2)$. N -comb은 $\prod_k d_k$ 로 차원이 지수 증가(η 계산 비용도 함께). 따라서 대규모로 가려면 대칭성, tensor network, randomized benchmarking 같은 압축이 필요하다. 또한 tomography 수치는 offline simulated fixture 기반이므로, 표의 $F_{\text{pro}}/\text{diamond}$ 값을 실제 하드웨어 성능으로 해석해서는 안 된다.

10 결론

이 해설본은 “Choi 행렬을 쓰면 채널 분석이 선형대수로 환원된다”는 주장을 정의 · 성질 · 정리로 재구성했다. 핵심은 **Choi–Jamiołkowski 동형사상**(정리 3.4)으로,

$$\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$$

이라는 두 등가성이 이후 모든 작업의 토대가 되었다. 그 위에서 표현 변환의 일관성($\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 오차), fidelity 관계식($F_{\text{avg}} = \frac{d F_{\text{pro}} + 1}{d+1}$ 로 표 재현), 채널 구별의 operational 의미($p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\cdot\|_{\diamond}$ 와 Watrous SDP), 정보 역류의 정량화(trace-distance 수축성과 BLP/RHP), 다중 시점 상관($\eta = \|C - C_{\text{prod}}\|_1 / \|C\|_1$)을 모두 수식으로 제시했다. 같은 행렬 $C_{\mathcal{E}}$ 가 물리성 판정자, 재구성 대상, 최적화 데이터, 시간 확장 객체로 동시에 작동한다는 점이 이 프로젝트의 통합적 결론이다.

참고문헌

- M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010.
- M.-D. Choi, “Completely positive linear maps on complex matrices,” *Linear Algebra and its Applications*, 1975.
- A. Jamiołkowski, “Linear transformations which preserve trace and positive semidefiniteness of operators,” *Reports on Mathematical Physics*, 1972.
- J. Watrous, *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, 2018.
- J. Watrous, “Semidefinite programs for completely bounded norms,” *Theory of Computing*, 2009.
- M. Horodecki, P. Horodecki, and R. Horodecki, “General teleportation channel, singlet fraction, and quasidistillation,” *Physical Review A*, 1999. (process/average fidelity 관계)
- G. Chiribella, G. M. D’Ariano, and P. Perinotti, “Quantum circuit architecture,” *Physical Review Letters*, 2008.
- H.-P. Breuer, E.-M. Laine, and J. Piilo, “Measure for the degree of non-Markovian behavior of quantum processes,” *Physical Review Letters*, 2009.
- Á. Rivas, S. F. Huelga, and M. B. Plenio, “Entanglement and non-Markovianity of quantum evolutions,” *Physical Review Letters*, 2010.